

Da qui note di Kontsevich

Cosa faremo?

X spazio top $\dashrightarrow h(X)$ insiemi, gruppi, anelli

$f: X \rightarrow Y$ funz cont $\dashrightarrow h(f): h(X) \xrightleftharpoons[\text{coeventi}]{\text{conteventi}} h(Y)$ morfismi

t.c. * spazi top equivalenti hanno insiemi/gruppi/morfismi isomorfi
* mappe omeotopiche sono associate allo stesso morfismo
così costruiamo funtori da

$\text{Top}(\text{sp top})$ a Ab (gruppi abeliani)

$\text{Top}_*(\text{sp top puntati})$ a Gr (gruppi)

CATEGORIE e FUNTORI

Def

Una categoria C è il dato di:

- (a) una classe di oggetti $\text{ob}(C)$
- (b) per ogni coppia di oggetti (X, Y) ho un insieme $\text{hom}(X, Y)$ di morfismi con "dominio" X e "codominio" Y
- (c) per ogni tripla X, Y, Z di $\text{ob}(C)$ ho un morfismo "compositione"
 $\text{hom}(X, Y) \times \text{hom}(Y, Z) \longrightarrow \text{hom}(X, Z)$
 $(f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z) \longmapsto (g \circ f: X \rightarrow Z)$
t.c. associativa, con identità: $\forall Y \exists 1_Y \in \text{hom}(Y, Y)$ t.c. $f = 1_Y \cdot f, g \cdot 1_Y = g$

Non è detto che gli oggetti siano insiemi e i morfismi funzioni

Def

Se $\text{ob}(C)$ è un insieme, la categoria si dice piccola

Esempi (di categorie) $\text{Top}, \text{Top}_*, \text{Grp}, \text{Ab}, \mathbf{R}$, Insiemi con $\begin{cases} \text{funz} \\ \text{funz iniett} \\ \text{funz sur} \end{cases}$
Posso prendere X insieme parzialmente ordinato (poset)
e definire $\text{hom}(x, x') = \begin{cases} (x, x') & \text{se } x \leq x' \\ \emptyset & \text{altrimenti} \end{cases}$

Def Date due categorie C e D in funtore covariante/contravariante T da C a D è un funtore che: a ogni coppia $X \in \text{ob}(C)$ associa $T(X) \in \text{ob}(D)$ e a ogni $f: X \rightarrow Y$ morfismo di C associa $T(f): T(X) \xrightleftharpoons[\text{cont.}]{\text{cov.}} T(Y)$ tale che T rispetta identità e composizione

Def Morfismi che hanno inversa dx e sx sono detti equivalenti

Complessi algebrici

Considero R anello (comm con identità) e la categoria $M_R^{\mathbb{Z}}$ degli R -moduli graduati

* oggetti: $M \in M_R^{\mathbb{Z}}$ è $M = \{M_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ con $M_i: R\text{-mod.}$

* morfismi: $\varphi: M \rightarrow M'$ di grado p è la fam $\{\varphi_n: M_n \rightarrow M'_{n+p}\}$ morfismo di $R\text{-mod}$

Def Un complesso di catene $C = \{C_n, \partial_n\}$ su R è un oggetto di $M_R^{\mathbb{Z}}$ con un morfismo ∂

di grado -1 : $\partial: C \rightarrow C$, $\partial^2 = 0$

$$\dots \leftarrow C_{-1} \xleftarrow{\partial_0} C_0 \xleftarrow{\partial_1} C_1 \xleftarrow{\partial_2} C_2 \leftarrow \dots$$

$$\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0, \quad \partial \text{ è detta mappa di bordo}$$

Def Un morfismo di complessi $\varphi: C \rightarrow C'$

è un morfismo in $M_R^{\mathbb{Z}}$ di grado 0 t.c. $\varphi_n \downarrow \supseteq \downarrow \varphi_{n+1}$ commuta

Oss/Def:

$$\partial^2 = 0 \Rightarrow \text{Ker } \partial_n \supseteq \text{Im } \partial_{n+1}$$

$$\frac{\text{Ker } \partial_n}{\text{Im } \partial_{n+1}} = H_n(C) \text{ è detto } n\text{-esimo gruppo di omologia di } C, \quad H_*(C) = \{H_n(C)\}$$

Un morfismo di complessi $f: C \rightarrow D$ induce $H(f): H_*(C) \rightarrow H_*(D)$

$$f_n: C_n \rightarrow D_n \quad \forall n$$

$$H_n(C) \rightarrow H_n(D)$$

$$[c] \mapsto [f_n(c)]$$

$H(f)$ è ben def: se $[c] = [c'] \Rightarrow c' = c + \partial_{n+1} \xi$

$$\Rightarrow f_u(c') = f_u(c) + f_u d_{u+1} \xi = f_u(c) + d_{u+1}' f_{u+1} \xi = f_u(c) + d_{u+1}' f_{u+1} \xi$$

$$\begin{array}{ccc} C_{u+1} & \xrightarrow{d_{u+1}} & C_u \\ f_{u+1} \downarrow & & \downarrow f_u \\ D_{u+1} & \xrightarrow{d_{u+1}} & D_u \end{array}$$

$$\Downarrow \\ [f_u(c)] = [f_u(c')]$$

Quindi l'omologia $H(-)$ è un funtore delle caten. di complessi di catene a quelle degli R -mod. free

Notazione:

- * elementi in C_n "n-catene"
- * elementi in $\ker d_n = Z_n(C)$ "n-cicli"
- * elementi in $\text{Im } d_{n+1} = B_n(C)$ "n-bordi"

Def Un complesso di co-catene è $C = \{C^u, d^u\}$ con differenziali $d^u: C^u \rightarrow C^{u+1}$ di grado $+1$ t.c. $d^u d^u = 0$

Il diff d si chiama cobordo

Gli elem. di C^u si chiamano cocatene

$H(C) = \{H^u(C)\}$ con $H^u(C) = \frac{\ker d^u}{\text{Im } d^{u-1}}$ co-omologia

Succezioni esatte

Dati 3 complessi di catene A, B e C e successione di morfismi

$0 \rightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \rightarrow 0$ si dice esatta se lo sono le succ.

$$0 \rightarrow A_u \xrightarrow{\varphi_u} B_u \xrightarrow{\psi_u} C_u \rightarrow 0 \quad \forall u$$

Lemma

Data $0 \rightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \rightarrow 0$ esatta di complessi di catene (co-catene) esiste un morfismo di grado -1 (t.c.) $w: H(C) \rightarrow H(A)$

t.c. abbiamo la successione esatta compa

$$\dots \rightarrow H_u(A) \xrightarrow{\varphi_*} H_u(B) \xrightarrow{\psi_*} H_u(C) \xrightarrow{w} H_{u-1}(A) \xrightarrow{\varphi_*} H_{u-1}(B) \rightarrow \dots$$

cioè il triangolo $H(A) \xrightarrow{\varphi_*} H(B) \xrightarrow{\psi_*} H(C)$ è esatto

Dimostrazione. Si tratta di fare diagram chasing sul seguente diagramma:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A_n & \xrightarrow{\varphi_n} & B_n & \xrightarrow{\psi_n} & C_n \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial \\
 0 & \longrightarrow & A_{n-1} & \xrightarrow{\varphi_{n-1}} & B_{n-1} & \xrightarrow{\psi_{n-1}} & C_{n-1} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial & & \downarrow \partial \\
 0 & \longrightarrow & A_{n-2} & \xrightarrow{\varphi_{n-2}} & B_{n-2} & \xrightarrow{\psi_{n-2}} & C_{n-2} \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Sia $\gamma \in Z_n(C)$ un ciclo (cioè $\partial\gamma = 0$), vogliamo definire $\omega([\gamma])$. Per esattezza ψ_n è suriettiva, dunque esiste $\beta \in B_n$ tale che $\psi_n(\beta) = \gamma$. Per commutatività $\psi_{n-1}(\partial\beta) = \partial\gamma = 0$, cioè $\partial\beta \in \ker(\psi_{n-1}) = \text{Im}(\varphi_{n-1})$. Dunque esiste $\alpha \in A_{n-1}$ tale che $\varphi_{n-1}(\alpha) = \partial\beta$, da cui per commutatività abbiamo che

$$\varphi_{n-2}(\partial\alpha) = \partial\varphi_{n-1}(\alpha) = \partial^2\beta = 0$$

cioè $\alpha \in Z_{n-1}(A)$, dato che φ_{n-2} è iniettiva. Poniamo $\omega([\gamma]) = [\alpha]$.

Bisognerebbe verificare che la definizione non dipende dalle scelte di γ e β nelle rispettive classi, e poi che la successione così ottenuta è esatta. Per il momento non riportiamo queste verifiche. $\square$